Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Produit scalaire dans le plan

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 14 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Calculer un produit scalaire par projection, par la forme trigonométrique ou analytiquement.
- Utiliser les théorèmes d'Al-Kashi et de la médiane.
- Calculer une norme, une distance, la distance d'un point à une droite.
- Utiliser un vecteur normal pour écrire l'équation d'une droite.
- Déterminer l'équation d'un cercle ; étudier la position relative d'une droite et d'un cercle.

Prérequis

- Produit scalaire (tronc commun).
- Repère orthonormé, équations de droites.
- Trigonométrie.

I. Définition et rappels

Définition

Soient $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ deux vecteurs non nuls et H le projeté orthogonal de C sur (AB) :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overline{AB} \times \overline{AH} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}\right),$$

où $\overline{AB} \times \overline{AH}$ vaut $AB \times AH$ si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont le même sens, et $-AB \times AH$ sinon. Si l'un des vecteurs est nul, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Propriété

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$; $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$; $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$.
- $\vec{u}^{\,2} = \|\vec{u}\|^2$; $(\vec{u} \pm \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

II. Théorèmes dans le triangle

Théorème — Théorème d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos \hat{A}$.

Théorème — Théorème de la médiane

Si I est le milieu de $[BC]$: $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \dfrac{BC^2}{2}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AI^2 - \dfrac{BC^2}{4}$.

Démonstration — Théorème de la médiane

$AB^2 + AC^2 = \left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}\right)^2 + \left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}\right)^2 = 2AI^2 + 2\overrightarrow{AI} \cdot \left(\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}\right) + IB^2 + IC^2$. Or $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$ et $IB = IC = \dfrac{BC}{2}$, d'où le résultat.

Exemple

ABC avec $AB = 6$, $AC = 4$, $BC = 8$ et I milieu de $[BC]$: $AI^2 = \dfrac{36 + 16}{2} - \dfrac{64}{4} = 26 - 16 = 10$, donc $AI = \sqrt{10}$.

III. Expression analytique

On munit le plan d'un repère **orthonormé** $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Propriété

Si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad \cos\left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}\right) = \frac{xx' + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2}\sqrt{x'^2 + y'^2}}.$$

Pour deux points : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Exemple

$\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(-1; 3)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2 + 3 = 1$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{5}$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{10}$ et $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{50}} = \dfrac{\sqrt{2}}{10}$.

IV. Droites et produit scalaire

Définition

Un vecteur **normal** à une droite (D) est un vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur de (D).

Propriété

- La droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet $\vec{n}(a; b)$ comme vecteur normal (et $\vec{u}(-b; a)$ comme vecteur directeur).
- La droite passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.
- Deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux : $aa' + bb' = 0$.

Exemple

La droite passant par $A(1;-2)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3;4)$: $3(x-1)+4(y+2)=0$, soit $3x+4y+5=0$.

Propriété — Distance d'un point à une droite

La distance du point $A(x_0;y_0)$ à la droite (D) : $ax+by+c=0$ est

$$d\left(A,(D)\right)=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

Exemple

$d\left(O,(D)\right)$ avec (D) : $3x+4y+5=0$: $\dfrac{|5|}{5}=1$.

V. Le cercle

Propriété — Équation d'un cercle

Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon r a pour équation

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2,$$

qui se développe en $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ avec $c=a^2+b^2-r^2$.

Propriété — Ensemble $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$

Cette équation s'écrit $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2+b^2-c$. Soit $k=a^2+b^2-c$:

- si $k>0$, c'est le cercle de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon $\sqrt{k}$;
- si $k=0$, c'est le point Ω ;
- si $k<0$, c'est l'ensemble vide.

Propriété — Cercle de diamètre $[AB]$

M appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

Propriété — Position relative d'une droite et d'un cercle

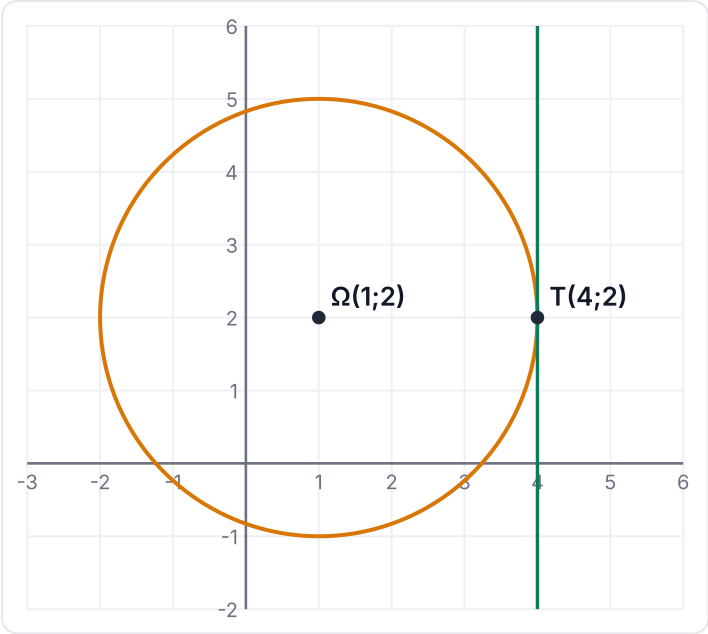
Soit $(\mathcal{C})$ de centre Ω et de rayon r, (D) une droite et $d=d\left(\Omega,(D)\right)$:

- $d>r$: (D) et $(\mathcal{C})$ n'ont aucun point commun ;
- $d=r$: (D) est **tangente** à $(\mathcal{C})$ (un seul point commun) ;
- $d<r$: (D) coupe $(\mathcal{C})$ en deux points.

La tangente à $(\mathcal{C})$ en un point T est la droite passant par T et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega T}$.

Exemple

$(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ s'écrit $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$: centre $\Omega(1;2)$, rayon 3. La tangente en $T(4;2)$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{\Omega T}(3;0)$: $3(x-4) = 0$, soit $x = 4$.



Le cercle $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ et sa tangente $x = 4$ au point T.

Exercices

Exercice 1 — Calculs

Dans un repère orthonormé, $A(1;1)$, $B(5;3)$ et $C(2;4)$. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB, AC, puis $\cos\widehat{BAC}$.

Exercice 2 — Al-Kashi et médiane

Un triangle ABC vérifie $AB=5$, $AC=7$ et $\hat{A}=120°$. Calculer BC, puis la longueur de la médiane issue de A.

Exercice 3 — Vecteur normal

1. Écrire une équation de la droite passant par $A(2;-1)$ et perpendiculaire à $\vec{n}(1;-3)$.
2. Écrire une équation de la hauteur issue de $C(0;4)$ dans le triangle ABC avec $A(2;-1)$ et $B(5;0)$.

Exercice 4 — Cercle

1. Déterminer le centre et le rayon de $(\mathcal{C}) : x^2+y^2+4x-6y-3=0$.
2. Étudier la position relative de $(\mathcal{C})$ et de la droite $(D) : x-y+1=0$.
3. Écrire une équation du cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(1;2)$ et $B(3;-4)$.

Exercice 5 — Distance

Calculer la distance du point $M(3;-2)$ à la droite $(D) : 2x-y+2=0$, puis l'équation du cercle de centre M tangent à (D).

Exercice 6 — Série — cercle

Déterminer le centre et le rayon du cercle $(\mathcal{C}) : x^2+y^2-4x+6y-3=0$, puis une équation de la tangente à $(\mathcal{C})$ au point $A(6;-3)$.

Exercice 7 — Série — distance et position

On donne la droite $(D) : 3x-4y+5=0$ et le cercle $(\mathcal{C})$ de centre $\Omega(2;-1)$ et de rayon 3.

1. Calculer la distance de Ω à (D).
2. En déduire la position de (D) par rapport à $(\mathcal{C})$.

Exercice 8 — Approfondissement — cercle passant par trois points

Déterminer l'équation du cercle passant par $A(1;0)$, $B(5;0)$ et $C(3;4)$, puis son centre et son rayon.

Exercice 9 — Approfondissement — tangentes issues d'un point

$(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 = 5$. Déterminer les équations des tangentes à $(\mathcal{C})$ passant par $P(3;1)$ (chercher les droites $y - 1 = m(x-3)$ à distance $\sqrt{5}$ de O).

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\overrightarrow{AB}(4;2)$, $\overrightarrow{AC}(1;3)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 4+6 = 10$; $AB = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $AC = \sqrt{10}$;
$\cos\widehat{BAC} = \dfrac{10}{2\sqrt{5}\times\sqrt{10}} = \dfrac{10}{10\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\widehat{BAC} = 45°$.

Corrigé de l'exercice 2

$BC^2 = 25 + 49 - 2\times 5\times 7\times\left(-\dfrac{1}{2}\right) = 109$, $BC = \sqrt{109}$. Médiane :
$AI^2 = \dfrac{AB^2+AC^2}{2} - \dfrac{BC^2}{4} = 37 - \dfrac{109}{4} = \dfrac{39}{4}$, donc $AI = \dfrac{\sqrt{39}}{2}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $(x-2) - 3(y+1) = 0$, soit $x - 3y - 5 = 0$.
2. La hauteur passe par C et a pour vecteur normal $\overrightarrow{AB}(3;1)$: $3x + (y-4) = 0$, soit $3x + y - 4 = 0$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4 + 9 + 3 = 16$: centre $\Omega(-2;3)$, rayon 4.
2. $d = \dfrac{|-2-3+1|}{\sqrt{2}} = \dfrac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83 < 4$: la droite coupe le cercle en deux points.
3. $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$: $(1-x)(3-x) + (2-y)(-4-y) = 0$, soit $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 5 = 0$ (centre $(2;-1)$, rayon $\sqrt{10}$).

Corrigé de l'exercice 5

$d = \dfrac{|6+2+2|}{\sqrt{5}} = \dfrac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$. Le cercle cherché a pour rayon $2\sqrt{5}$: $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 20$.

Corrigé de l'exercice 6

$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$: centre $\Omega(2;-3)$, rayon 4. $A \in (\mathcal{C})$ car $16 + 0 = 16$. La tangente en A est perpendiculaire à $\overrightarrow{\Omega A}(4;0)$: c'est la droite $x = 6$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $d = \dfrac{|6+4+5|}{\sqrt{9+16}} = \dfrac{15}{5} = 3$.
2. $d = r$: la droite est tangente au cercle.

Corrigé de l'exercice 8

$(\mathcal{C}) : x^2+y^2+ax+by+c=0$. Avec $A : 1+a+c=0$; $B : 25+5a+c=0$; d'où $a=-6$, $c=5$. Avec $C : 9+16-18+4b+5=0$, $b=-3$. $(\mathcal{C}) : x^2+y^2-6x-3y+5=0$, soit $(x-3)^2+\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{25}{4}$: centre $\left(3;\dfrac{3}{2}\right)$, rayon $\dfrac{5}{2}$.

Corrigé de l'exercice 9

$mx-y+1-3m=0$; distance à O : $\dfrac{|1-3m|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5} \iff (1-3m)^2=5(m^2+1) \iff 4m^2-6m-4=0 \iff 2m^2-3m-2=0$: $m=2$ ou $m=-\dfrac{1}{2}$. Tangentes : $y=2x-5$ et $y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{2}$.